

1. Corrente elétrica e leis de Ohm

1.1. Natureza da corrente elétrica

Em condutores metálicos, os elétrons mais externos da eletrosfera encontram-se fracamente ligados aos núcleos atômicos, constituindo uma nuvem de elétrons livres em incessante movimento térmico caótico e desordenado. Quando se estabelece uma diferença de potencial (ddp ou tensão elétrica U) entre as extremidades do condutor, cria-se um campo elétrico interno $\vec{E}$ que exerce forças sobre esses elétrons, impondo-lhes uma deriva orientada.

Definição

Corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de carga elétrica através da seção transversal de um condutor, sob ação de um campo elétrico.

- **Intensidade de corrente (i):** mede a quantidade líquida de carga ΔQ que atravessa a seção transversal por unidade de tempo Δt :

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad \text{onde } \Delta Q = n \cdot e.$$

No SI, a corrente é medida em **ampere** (A), com $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$.

- **Propriedade gráfica:** em um gráfico da intensidade de corrente em função do tempo ($i \times t$), a área sob a curva é numericamente igual à carga elétrica transferida: Área $\stackrel{N}{=} \Delta Q$.

Sentido convencional vs. real:

- **Sentido real:** corresponde ao deslocamento físico real dos elétrons livres, que migram do polo de menor potencial elétrico para o polo de maior potencial (do negativo para o positivo).
- **Sentido convencional:** adotado historicamente, coincide com o sentido hipotético do movimento de portadores de carga positiva, fluindo espontaneamente do maior para o menor potencial elétrico (do positivo para o negativo). É o sentido universalmente empregado na análise de circuitos.

Tipos fundamentais de corrente:

- **Corrente contínua (CC ou DC):** o sentido de escoamento das cargas permanece invariável no tempo. É gerada por pilhas químicas, baterias automotivas e células fotovoltaicas.
- **Corrente alternada (CA ou AC):** o sentido do movimento e a tensão oscilam periodicamente em formato senoidal. É a forma como a energia elétrica é gerada nas usinas e distribuída nas residências (60 Hz no Brasil, invertendo de sentido 120 vezes por segundo).

Exemplo 1: cálculo do fluxo de elétrons

Pela seção transversal de um fio de cobre passa uma corrente elétrica constante de 3,2 A durante um intervalo de tempo de 5,0 minutos. Sabendo que $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C, calcule:

- A quantidade de carga elétrica total que atravessou o fio;
- O número total de elétrons livres que transpuseram a seção nesse intervalo.

Resolução passo a passo**1. Conversão do tempo para segundos:**

$$\Delta t = 5,0 \text{ min} = 5,0 \times 60 \text{ s} = 300 \text{ s}.$$

2. Cálculo da carga elétrica total ΔQ :

$$\Delta Q = i \cdot \Delta t = 3,2 \text{ A} \times 300 \text{ s} = 960 \text{ C}.$$

3. Número de elétrons (n): aplicando a quantização da carga:

$$n = \frac{\Delta Q}{e} = \frac{960 \text{ C}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ C/elétron}} = 6,0 \times 10^{21} \text{ elétrons}.$$

Portanto, $6,0 \times 10^{21}$ elétrons atravessaram a seção reta do condutor.

1.2. Primeira Lei de Ohm e resistores ôhmicos

Ao transitarem pelo condutor, os elétrons colidem continuamente com os íons da rede cristalina do metal, sofrendo oposição ao seu avanço. A grandeza física que quantifica essa oposição ao fluxo de corrente sob uma dada tensão é a **resistência elétrica** (R).

Em 1827, Georg Simon Ohm verificou que, para certos condutores mantidos a temperatura constante, a diferença de potencial aplicada é estritamente proporcional à corrente elétrica resultante:

$$U = R \cdot i \implies R = \frac{U}{i} = \text{constante}.$$

No SI, a unidade de resistência elétrica é o **ohm** (Ω), com $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$.

- Condutores ôhmicos:** a resistência R é constante. O gráfico de U em função de i é uma reta que passa pela origem; a declividade da reta representa a resistência do dispositivo ($\tan \theta = R$).
- Condutores não ôhmicos:** a resistência varia com a tensão ou temperatura (como o filamento de tungstênio de lâmpadas incandescentes e semicondutores). O gráfico $U \times i$ é curvo.

1.3. Segunda Lei de Ohm (fatores geométricos)

A resistência de um condutor filiforme homogêneo depende de sua geometria (comprimento e espessura) e da natureza do material condutor:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

onde:

- R é a resistência elétrica do condutor (Ω);
- ρ é a **resistividade elétrica** característica do material ($\Omega \cdot \text{m}$);
- L é o comprimento do fio condutor (m);
- A é a área da seção transversal do fio (m^2). Para um fio de seção circular de raio r , $A = \pi r^2$.

Interpretação física:

- Fios mais compridos (maior L) impõem maior número de colisões aos elétrons, apresentando maior resistência ($R \propto L$).
- Fios mais grossos (maior bitola / maior área A) oferecem mais caminhos paralelos para a passagem das cargas, apresentando menor resistência ($R \propto 1/A$).
- A resistividade ρ cresce com a temperatura nos metais, pois a agitação térmica amplificada dos íons dificulta o trânsito dos elétrons.

Exemplo 2: redimensionamento de condutores pela 2ª Lei

Um fio cilíndrico de cobre de comprimento L_1 e raio da seção reta r_1 possui resistência elétrica $R_1 = 8 \Omega$. Um segundo fio de cobre, do mesmo material e à mesma temperatura, possui o dobro do comprimento ($L_2 = 2L_1$) e o dobro do raio ($r_2 = 2r_1$). Calcule a resistência elétrica R_2 desse segundo fio.

Resolução passo a passo

1. A área da seção circular é $A = \pi r^2$. Para o segundo fio:

$$A_2 = \pi(r_2)^2 = \pi(2r_1)^2 = 4\pi r_1^2 = 4A_1.$$

2. Aplicando a Segunda Lei de Ohm para o fio 2:

$$R_2 = \rho \frac{L_2}{A_2} = \rho \frac{2L_1}{4A_1} = \frac{2}{4} \left(\rho \frac{L_1}{A_1} \right) = \frac{1}{2} R_1.$$

3. Como $R_1 = 8 \Omega$:

$$R_2 = \frac{1}{2} \times 8 \Omega = 4 \Omega.$$

Embora o fio seja mais longo, o aumento da área transversal (que quadruplicou com a duplicação do raio) superou o efeito do comprimento, reduzindo a resistência final à metade.

1.4. Efeito Joule, potência elétrica e consumo em kWh

Quando elétrons livres colidem com os nós da rede cristalina do condutor, transferem energia cinética para os íons sob a forma de vibração térmica. Esse aquecimento de um condutor provocado exclusivamente pela passagem da corrente elétrica é denominado **efeito Joule**. É a base do funcionamento de chuveiros elétricos, torradeiras, ferros de passar e fusíveis de segurança.

A taxa com que a energia elétrica é transformada por unidade de tempo é a **potência elétrica** (P):

$$P = U \cdot i.$$

Combinando a expressão da potência com a Primeira Lei de Ohm ($U = Ri$), obtêm-se as formulações equivalentes:

$$P = R \cdot i^2 = \frac{U^2}{R}.$$

No SI, a potência é expressa em **watt** (W), com $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Energia elétrica consumida e o kWh: A energia elétrica total consumida por um aparelho de potência P durante um tempo Δt é:

$$E = P \cdot \Delta t.$$

Para cobrança nas faturas de energia residencial, a unidade de joule (J) é numericamente pequena demais. Utiliza-se a unidade prática **quilowatt-hora** (kWh):

$$1 \text{ kWh} = (1000 \text{ W}) \times (3600 \text{ s}) = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}.$$

O custo financeiro do consumo elétrico é calculado multiplicando-se o consumo total em kWh pela tarifa da concessionária ($\text{Custo} = E_{[\text{kWh}]} \times \text{Tarifa}_{[\text{R}\$/\text{kWh}]}$).

Dica

O paradoxo do chuveiro elétrico no inverno: como a tensão da rede doméstica é fixa ($U = 127 \text{ V}$ ou 220 V), a potência do chuveiro é calculada por $P = U^2/R$. Para aquecer mais a água no inverno, precisamos de **maior potência**; portanto, a chave “Inverno” conecta um trecho **menor** de resistência (menor R)! Menor resistência acarreta maior corrente, maior potência e maior dissipação de calor.

Exemplo 3: dimensionamento e consumo de chuveiro elétrico

Um chuveiro elétrico opera sob tensão de 220 V e possui duas posições: “Verão” (2200 W) e “Inverno” (5500 W).

- Calcule a corrente elétrica e o valor da resistência do chuveiro na posição “Inverno”;
- Em uma residência com 4 pessoas, cada uma toma um banho diário de 15 minutos na posição “Inverno”. Calcule o consumo mensal em kWh (considere 30 dias) e o custo financeiro mensal para uma tarifa de $\text{R}\$0,80$ por kWh.

Resolução passo a passo**1. Corrente na posição Inverno:**

$$i = \frac{P}{U} = \frac{5500 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 25 \text{ A}.$$

2. Resistência elétrica:

$$R = \frac{U}{i} = \frac{220 \text{ V}}{25 \text{ A}} = 8,8 \Omega.$$

3. Tempo total de uso no mês:

$$\Delta t_{\text{diário}} = 4 \times 15 \text{ min} = 60 \text{ min} = 1,0 \text{ h/dia}.$$

Em 30 dias: $\Delta t_{\text{mês}} = 30 \text{ h}$.

4. Consumo de energia elétrica mensal em kWh:

- Potência em kW: $P = 5500 \text{ W} = 5,5 \text{ kW}$.
- $E = P \cdot \Delta t = 5,5 \text{ kW} \times 30 \text{ h} = 165 \text{ kWh}$.

5. Custo financeiro mensal:

$$\text{Custo} = 165 \text{ kWh} \times \text{R\$ } 0,80/\text{kWh} = \text{R\$ } 132,00.$$

Cuidado

Ao calcular o consumo em kWh, converta SEMPRE a potência para quilowatts (kW, dividindo watts por 1000) e o tempo para horas (h, dividindo minutos por 60). Multiplicar watts diretamente por minutos é um dos erros mais recorrentes em vestibulares!

1.5. Teste sua compreensão

1. Ao dobrar a tensão aplicada a um resistor ôhmico, como se altera a potência elétrica dissipada por ele?

Resposta comentada: como o resistor é ôhmico, sua resistência R é constante. Da equação $P = U^2/R$, duplicar a tensão ($2U$) faz a potência crescer com o quadrado:

$$P' = \frac{(2U)^2}{R} = 4 \frac{U^2}{R} = 4P.$$

Portanto, a potência dissipada quadruplica (400% do valor original).

2. Um pássaro pousa com as duas patas sobre um fio desencapado de alta tensão (13 800 V) e não sofre choque elétrico. Por quê?

Resposta comentada: para que haja choque elétrico, é necessária a passagem de corrente pelo corpo do pássaro, o que exige uma diferença de potencial ($U = Ri$). Como as duas patas do pássaro estão sobre o mesmo fio condutor a uma distância de poucos centímetros, a resistência do pequeno trecho de fio entre as patas é praticamente nula. Logo, a ddp entre as patas é desprezível ($U \approx 0$), de modo que praticamente nenhuma corrente circula pelo corpo da ave.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

